

Quiz

数据处理

将各比赛时间换算为秒后取平均，再由 $v = 2500/t$ 算出平均速度：

船员数 n	比赛场数	平均时间 (s)	平均速度 $\bar{v}$ (m/s)
1	4	1383.75	1.807
2	3	1170.00	2.137
4	6	1005.50	2.487
8	6	588.67	4.247

基本假设

假设暂态时间很短，船很快进入匀速状态，此时推力等于阻力。由题意，阻力为

$$F_{\text{drag}} = k v^2 A$$

其中 A 为湿表面积， k 为比例常数。设每人体重为 m ，船自身重量为 w ，则总质量 $M = nm + w$ ，船的浸入体积 $V \propto M$ 。

模型 1： $A \propto (nm + w)^{2/3}$ （等比放大假设）

假设船等比放大，则 $A \propto V^{2/3} \propto (nm + w)^{2/3}$ ，阻力为 $f_{\text{阻}} = kv^2(nm + w)^{2/3}$ 。

假设 1a：力恒定， $F = nc$ 。由 $nc = kv^2(nm + w)^{2/3}$ 得

$$v = \sqrt{\frac{nc}{k(nm + w)^{2/3}}}$$

假设 1b：功率恒定， $P = np$ 。由 $np = kv^3(nm + w)^{2/3}$ 得

$$v = \sqrt[3]{\frac{np}{k(nm + w)^{2/3}}}$$

注意到 c 和 k 总是以 c/k 的形式出现，令 $C = c/k$ 并将 w 提出，可以把公式改写为 $v = \sqrt{n\tilde{C}/(n\mu + 1)^{2/3}}$ ，其中 $\tilde{C} = C/w^{2/3}$ ， $\mu = m/w$ 。因此模型实际上只有 **2 个独立参数**（ $\tilde{C}$ 和 μ ），4 个数据点拟合 2 个参数，自由度为 2，合理。拟合时取 $w = 1$ 只是实现这一归约的简便写法，此时 m 的含义实际上是 m/w 。

取 $w = 1$ 拟合后，两种假设的 R^2 均约为 0.91，效果一般。

数据检验（简化模型）

若忽略船重（即 $w = 0$ ， $M \approx nm$ ），模型简化为 $v \propto n^{1/6}$ （力恒定）和 $v \propto n^{1/9}$ （功率恒定）。我们要研究 n 的指数更接近 $1/6$ 还是 $1/9$ ，取对数线性化得 $\ln v = \ln c + p \ln n$ 。令 $X = \ln n$ ， $Y = \ln v$ ：

n	$\bar{v}$	$X = \ln n$	$Y = \ln v$	XY
1	1.807	0	0.592	0
2	2.137	0.693	0.759	0.526
4	2.487	1.386	0.911	1.263
8	4.247	2.079	1.446	3.006

由最小二乘公式：

$$p = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} = \frac{4 \times 4.795 - 4.158 \times 3.708}{4 \times 5.766 - 4.158^2} \approx 0.396$$

两个模型的预测斜率分别为 $1/6 \approx 0.167$ 和 $1/9 \approx 0.111$ ，均小于数据斜率 0.396。假设 1a（力恒定）更接近，但差距仍然较大，说明等比放大假设可能不成立。

模型 2： $A \propto (nm + w)$ （长方体修正）

赛艇增加人数时主要是**加长船身**，而非等比放大。将船近似为长方体：底面积 S ，浸入深度 h ，底面周长 L ，则

$$V = Sh \propto (nm + w), \quad A = Lh$$

由于主要增加长度、 h 变化不大，所以 $A \propto (nm + w)$ 。修正后阻力为 $f_{\text{阻}} = kv^2(nm + w)$ 。

假设 2a：力恒定。 $nc = kv^2(nm + w)$ ，得

$$v = \sqrt{\frac{nc}{k(nm + w)}}$$

假设 2b：功率恒定。 $np = kv^3(nm + w)$ ，得

$$v = \sqrt[3]{\frac{np}{k(nm + w)}}$$

取 $w = 1$ 拟合后，功率恒定假设的 $R^2 \approx 0.97$ ，较模型 1 有明显改善。

为什么模型 2 + 功率恒定最优？

原因来自两个方面：

- **几何方面：**赛艇增加人数时以加长船身为主，而非三维等比放大，因此 $A \propto M$ 比 $A \propto M^{2/3}$ 更接近实际，阻力不会被高估。
- **生理方面：**划桨是周期性运动（入水—拉桨—出水—回桨），瞬时力在不断变化。人体在长时间耐力运动中维持的是相对稳定的**能量输出速率**（功率），而非恒定的力。这类似于骑自行车：上坡力大速度慢、下坡力小速度快，但心肺输出功率基本恒定。

模型 3： $A \propto (nm + w)^\alpha$ （一般化指数探索）

进一步令 $A \propto (nm + w)^\alpha$ ，在力恒定和功率恒定假设下分别取不同 α 拟合：

α	R^2 (力恒定)	R^2 (功率恒定)
2/3	~ 0.91	~ 0.91
1/2	~ 0.91	~ 0.97
1/3	~ 0.91	~ 0.97
1/6	~ 0.91	~ 0.98

功率恒定在较小 α 下拟合更好，但 $\alpha = 1/3$ 或 $1/6$ 时拟合出的 $m < 0$ 。由于拟合时取 $w = 1$ ， m 实际代表的是质量比 m/w ，其为负数意味着模型结构与数据不匹配。这说明仅有 4 个数据点时， α 不宜取得太小，否则容易过拟合出非物理解。

误差分析

- 等比放大假设 ($A \propto M^{2/3}$) 高估了阻力增长，因为赛艇实际以加长为主；
- 长方体修正 ($A \propto M$) 改善明显，但仍是粗略近似；
- 一般化 α 探索中出现 $m < 0$ ，根源在于赛艇的精确几何形状未知， A 与 M 的关系难以仅从 4 个数据点确定。

结论

最终结论

1. 等比放大假设下，力恒定 ($v \propto n^{1/6}$) 优于功率恒定 ($v \propto n^{1/9}$)，但两者 R^2 都不高 (~ 0.91)。
2. 将船修正为长方体模型 ($A \propto M$) 后，功率恒定假设拟合最好 ($R^2 \approx 0.97$)。这既符合赛艇以加长为主的几何特征，也符合人体在耐力运动中维持功率恒定的生理规律。
3. 拟合中取 $w = 1$ 是参数归约手段 (将 4 参数降为 2 个独立参数)，保证了自由度充足。一般化 α 探索中出现 $m < 0$ ，提示数据量不足以支撑更复杂的模型。